CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Carrés dans un corps fini

Énoncé

Cadre. q est une puissance d'un premier impair. $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est unitaire de degré $n = rd$, produit de $r \geqslant 2$ irréductibles unitaires distincts $P_1, \dots, P_r$, tous de degré d. Un **pas** de l'algorithme : tirer Q uniformément parmi les polynômes de degré $< n$; si $Q \wedge P \neq 1$, renvoyer $Q \wedge P$; sinon renvoyer $(Q^{\frac{q^d-1}{2}} - 1) \wedge P$ (calculé modulo P). On veut montrer qu'il renvoie un **facteur non trivial** de P avec probabilité au moins $\frac{1}{2}$.

Partie I. Soit $\mathbb{K}$ un corps fini à Q_0 éléments, Q_0 impair, et $f : \mathbb{K}^* \to \mathbb{K}^*$, $x \mapsto x^{\frac{Q_0-1}{2}}$.

1. Montrer que f est à valeurs dans $\{1, -1\}$, et que $f^{-1}(\{1\})$ et $f^{-1}(\{-1\})$ ont chacun $\frac{Q_0-1}{2}$ éléments.
2. Montrer que $f^{-1}(\{1\})$ est exactement l'ensemble des carrés de $\mathbb{K}^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Lagrange dans $\mathbb{K}^*$, racines d'un polynôme dans un corps.

Ce qu'on te demande. Montrer que $x^{\frac{Q_0-1}{2}}$ est « pile ou face » équilibré.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Deux valeurs équiprobables

Par Lagrange, $x^{Q_0-1} = 1$, donc $y = f(x)$ vérifie $y^2 = 1$, soit $y \in \{1, -1\}$ ($\mathbb{K}$ est un corps, $1 \neq -1$ car Q_0 impair). Ainsi $\mathbb{K}^* = f^{-1}(1) \sqcup f^{-1}(-1)$. Chacun de ces ensembles est contenu dans l'ensemble des racines de $X^{\frac{Q_0-1}{2}} - 1$ (resp. $+1$), qui en a au plus $\frac{Q_0-1}{2}$. Comme leurs cardinaux ont pour somme $Q_0 - 1$, chacun vaut exactement $\frac{Q_0-1}{2}$.

Question 2

Étape 1. Critère d'Euler

Si $x = z^2$, $f(x) = z^{Q_0-1} = 1$. L'application $z \mapsto z^2$ sur $\mathbb{K}^*$ a pour noyau $\{\pm 1\}$, donc son image a $\frac{Q_0-1}{2}$ éléments, tous dans $f^{-1}(1)$ qui a le même cardinal : c'est l'égalité.

Le piège

L'hypothèse q impair est essentielle : en caractéristique 2, tout élément est un carré et $\frac{q-1}{2}$ n'est pas entier. On utilise alors une autre variante (trace).

La méthode

Dans $\mathbb{F}_{Q_0}^*$, l'exposant $\frac{Q_0-1}{2}$ partage le groupe en deux moitiés égales (carrés et non-carrés).